Teorema de Rolle y teorema del valor medio

Teorema del valor medio generalizado (Cauchy)

Semana 7 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Probar el **teorema de Fermat** sobre extremos locales.
2. Enunciar, demostrar e interpretar los teoremas de **Rolle** y del **valor medio** (TVM).
3. Usar el TVM para probar desigualdades, contar raíces y caracterizar funciones constantes y monótonas.
4. Enunciar y probar el **TVM generalizado de Cauchy**.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	Extremos locales y teorema de Fermat
0:20 – 0:45	Teorema de Rolle; número de raíces
0:45 – 1:30	TVM: prueba, interpretaciones, consecuencias, desigualdades
1:30 – 1:45	TVM generalizado de Cauchy
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Extremos locales y teorema de Fermat

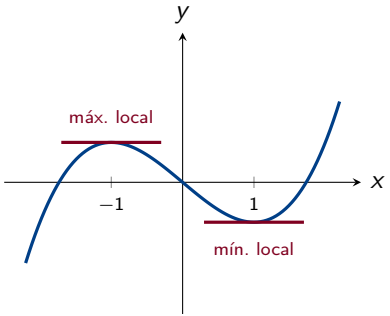
Definición

f tiene un **máximo local** en c si $f(x) \leq f(c)$ para todo x en alguna vecindad de c (**mínimo local**: $f(x) \geq f(c)$).

Teorema (Fermat)

Si f tiene un extremo local en un punto interior c y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.

Prueba (máximo). Para $h > 0$ pequeño, $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$, luego $f'(c) \leq 0$. Para $h < 0$, el cociente es ≥ 0, luego $f'(c) \geq 0$. Así $f'(c) = 0$. ■



Observación

El recíproco es falso: $(x^3)' = 0$ en 0 sin extremo. Y $|x|$ tiene mínimo en 0 sin derivada.

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Teorema de Rolle

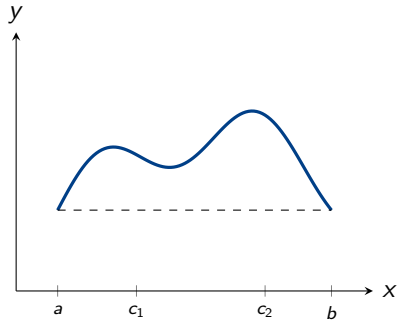
Teorema (Rolle)

Si f es continua en $[a,b]$, derivable en (a,b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe $c \in (a,b)$ con $f'(c) = 0$.

Prueba. Por Weierstrass, f alcanza máximo y mínimo en $[a,b]$. Si ambos se alcanzan en los extremos, f es constante y $f' \equiv 0$. Si no, uno de ellos está en un punto interior c, y por Fermat $f'(c) = 0$. ■

Ejemplo 1

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $[1,3]$: $f(1) = f(3) = 0$; $f'(c) = 2c - 4 = 0 \Rightarrow c = 2 \in (1,3)$. ✓



$f(a) = f(b)$: hay al menos un punto con tangente horizontal (aquí, dos o más).

Rolle para contar raíces

Ejemplo 2

Probar que $x^3 + x - 1 = 0$ tiene **exactamente una** raíz real.

- **Existencia** (Bolzano): $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$.
- **Unicidad** (Rolle): si hubiera dos raíces $r_1 < r_2$, $f(r_1) = f(r_2) = 0$ y existiría c con $f'(c) = 0$. Pero $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$. Contradicción.

Propiedad (consecuencia)

Si f' tiene k raíces, entonces f tiene a lo sumo $k + 1$ raíces (entre dos raíces de f hay una de f').

Ejemplo 3

$x^4 - 4x + 1 = 0$: $f'(x) = 4x^3 - 4 = 0$ solo en $x = 1$, así f tiene a lo sumo 2 raíces; como $f(0) = 1$, $f(1) = -2$, $f(2) = 9$, tiene exactamente 2.

Observación

Hipótesis necesarias: $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$ cumple $f(-1) = f(1)$ pero nunca $f' = 0$ (no es derivable en 0).

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Teorema del valor medio (Lagrange)

Teorema (TVM)

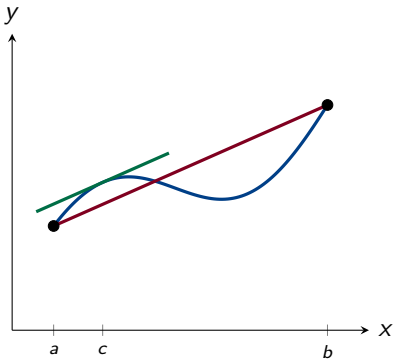
Si f es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), existe $c \in (a,b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Prueba. Sea $\ell(x)$ la recta secante por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ y $g(x) = f(x) - \ell(x)$. Entonces $g(a) = g(b) = 0$ y por Rolle existe c con $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$. ■

Idea clave

En algún punto la **tangente es paralela a la secante**: la razón de cambio instantánea iguala a la media.



Secante (granate) y tangente paralela (verde).

Interpretación física

Ejemplo 4: control de velocidad

Un auto pasa por dos controles separados 30 km, a las 10:00 y a las 10:15. Su velocidad media fue $\frac{30}{0.25} = 120$ km/h. Por el TVM, en algún instante su velocímetro marcó **exactamente** 120 km/h. Si el límite es 100 km/h, puede ser multado aunque nadie lo haya visto.

Ejemplo 5: química

Si la concentración de un reactivo pasa de 0.80 a 0.20 mol/L en 10 min, en algún instante la velocidad de reacción $-\frac{d[A]}{dt}$ fue exactamente 0.06 mol/(L·min).

Ejemplo 6: hallar c

$f(x) = x^3$ en $[0,2]$: $\frac{8-0}{2} = 4 = 3c^2 \Rightarrow c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155 \in (0,2)$.

Consecuencias del TVM

Teorema

Sea f continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b).

1. Si $f'(x)=0$ en (a,b), entonces f es **constante** en $[a,b]$.
2. Si $f'=g'$ en (a,b), entonces $f=g+C$ (base de la integral indefinida).
3. Si $f'>0$ en (a,b), f es estrictamente **creciente**; si $f'<0$, estrictamente decreciente.

Prueba de 3. Si $x_1<x_2$: $f(x_2)-f(x_1)=f'(c)(x_2-x_1)>0$. ■

Ejemplo 7

$f(x)=\sec^2 x-\tan^2 x$ en $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$: $f'(x)=2\sec^2 x\tan x-2\tan x\sec^2 x=0$, así f es constante; como $f(0)=1$, se obtiene la identidad $\sec^2 x-\tan^2 x=1$.

Observación

El intervalo importa: $f(x)=\frac{|x|}{x}$ tiene $f'=0$ en $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ y no es constante.

Desigualdades con el TVM

Ejemplo 8

$|\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b| \le |a-b|$: por el TVM, $\operatorname{sen} a - \operatorname{sen} b = \cos c\,(a-b)$ y $|\cos c| \le 1$.

Ejemplo 9

$\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ para $x>0$: $\ln(1+x) - \ln 1 = \dfrac{1}{1+c}\cdot x$ con $0<c<x$, y $\dfrac{1}{1+x} < \dfrac{1}{1+c} < 1$.

Ejemplo 10: estimación numérica

$\sqrt{101} \approx 10 + \frac{1}{2\sqrt{c}}$ con $100<c<101$: $10 + \frac{1}{2\sqrt{101}} < \sqrt{101} < 10 + \frac{1}{20}$, es decir $10.0497 < \sqrt{101} < 10.05$.

Idea clave

Esquema: $f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$ y luego **acotar** $f'(c)$ en el intervalo.

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Teorema del valor medio de Cauchy

Teorema (Cauchy)

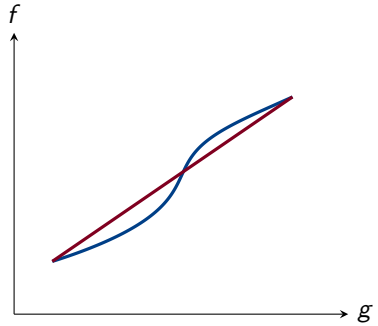
Si f, g son continuas en $[a, b]$, derivables en (a, b) y $g'(x) \neq 0$ en (a, b), existe $c \in (a, b)$ con

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Prueba. $h(x) = \big[f(b) - f(a)\big]g(x) - \big[g(b) - g(a)\big]f(x)$ cumple $h(a) = h(b)$; por Rolle $h'(c) = 0$. ($g(b) \neq g(a)$ por Rolle aplicado a g.) ■

Observación

Con $g(x) = x$ se recupera el TVM. Este teorema es la base de la **regla de L'Hospital** (Semana 11).



Interpretación: la curva $(g(t), f(t))$ tiene una tangente paralela a la cuerda.

Contenido

1. Teorema de Fermat
2. Teorema de Rolle
3. Teorema del valor medio
4. TVM generalizado
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Verifique Rolle y halle c: (a) $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, (b) $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$ en $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. ¿Se aplica Rolle a $f(x) = 1 - x^{2/3}$ en $[-1, 1]$? Explique.
3. Pruebe que $x^5 + 10x + 3 = 0$ tiene exactamente una raíz real; y que $2x - 1 - \operatorname{sen} x = 0$ también.
4. Verifique el TVM y halle c: (a) $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 9]$, (b) $f(x) = \ln x$ en $[1, e]$.
5. Pruebe: (a) $|\tan a - \tan b| \geq |a - b|$ en $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, (b) $e^x \geq 1 + x$, (c) $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$ $(0 < a < b)$.
6. Si $f(1) = 10$ y $f'(x) \geq 2$ en $[1, 4]$, ¿qué tan pequeño puede ser $f(4)$?
7. Pruebe que si $f'(x) = m$ (constante) en $\mathbb{R}$, entonces $f(x) = mx + b$. ¿Y si $f'' \equiv 0$?
8. Halle c del TVM de Cauchy para $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2$ en $[1, 2]$.

Resumen

- **Fermat**: extremo local interior y derivable $\Rightarrow f'(c) = 0$.
- **Rolle**: $f(a) = f(b) \Rightarrow f'(c) = 0$ para algún $c \in (a, b)$. Útil para contar raíces.
- **TVM**: $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$: tangente paralela a la secante; velocidad instantánea = media.
- Consecuencias: $f' = 0 \Rightarrow$ constante; $f' > 0 \Rightarrow$ creciente; desigualdades.
- **Cauchy**: $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

Próxima sesión: la regla de la cadena y derivación implícita.